샴푸 물성 모델 개선 및 신규 원료 편입 프로토콜

COS 학술제 · 팀 검토용 개정 초안 | 버전 2.0 | 2026.11.03

핵심 원칙 새 원료를 곧바로 예측 지원 대상으로 등록하지 않는다. 원료 정보, 독립 시험자료와 사전에 정한 기준을 확인한 뒤 조건부로 편입한다.

1. 목적과 범위

기존 18 개 상업 원료를 사용한 샴푸 물성 모델을 개선하고, 실제 신규 원료·공급사·등급을 기존 모델의 적용범위에 넣을 수 있는지 단계적으로 검토한다. 대상은 단기 상안정성, 탁도 및 고정 전단률의 점도다.

현재 확인된 근거	아직 확인되지 않은 점
실측 812 개 제형, 18 개 상업 원료. 같은 원료 조합을 묶은 내부 평가를 수행함.	실제 새로운 원료의 독립 실험과 외부 성능평가는 수행하지 않음.
18 개 원료를 번갈아 제외한 후향적 모의 편입과 18 개/61 개 입력 비교가 있음.	모의 결과를 실제 신규 원료의 성능이나 적용범위로 간주할 수 없음.
단기 안정성 점수와 안정 제형의 점도·탁도를 별도 분석함.	활성분·제품 등급·배치·제조 조건이 바뀌면 기존 결과가 그대로 적용되는지 불명확함.

2. 적용하지 않는 판단

이 문서는 피부·눈 자극성, 완제품 안전성, 규제 적합성, 장기 안정성 또는 출시 여부를 판정하거나 실험을 면제하지 않는다. 미확인 항목은 0 이나 임의 값으로 채우지 않는다.

3. 먼저 개선할 사항

현재 문제	개선 방법	미충족 시
원료명·INCI·구조만으로 상용 원료를 동일하다고 보기 어려움	공급사, 제품명·등급, lot, 활성분 범위와 규격서 버전을 원료 카드로 대조	원료 동일성 미확인 → 보류
같은 조성이나 제조 배치가 개발·평가 양쪽에 있을 수 있음	조성, 원료 배치, 제조 배치, 측정·반복 ID 를 연결해 같은 그룹으로 분리	독립성 미확인 → 최종평가 보류
원료별 농도 범위만 맞아도 조합 전체는 학습 범위 밖일 수 있음	공동 조성 지지 범위와 시험 조건을 확인하고 범위 밖은 출력 차단	지원 범위 밖 → 추가 실험
안정성 점수가 높아도 점도·탁도 예측이 유효하다는 뜻은 아님	측정된 안정 제형을 기준으로 점도·탁도 각각의 지지 범위를 따로 검사	물성별 근거 부족 → 해당 수치 보류
표본수·허용오차·통과 기준이 정해지지 않음	사용 목적과 필요한 정밀도를 먼저 정하고 평가 전 문서로 잠금	기준 미설정 → HOLD
단일 지표나 전체 보류율만 보면 클래스별 오류가 가려짐	Sensitivity·Specificity·MCC·ROC-AUC 와 안정/불안정별 보류율을 함께 보고	일부 지표 계산 불가 → 근거 부족

현재 상태 승인된 실제 외부 신규 원료 목록은 비어 있다. 기존 18 개를 이용한 모의 실험만으로 실제 편입을 승인하지 않는다.

4. 신규 원료 편입 절차

단계	수행 내용	산출물 / 진행 조건
1 목적 고정	제품군, 원료 역할, 목표 물성, 시험 조건, 비교 기준을 정한다.	연구계획서; 목표·기준 미정이면 HOLD
2 원료 확인	공급사·제품명·등급·lot·규격서·활성분·보관 조건을 확인한다.	원료 카드 및 근거 문서
3 시험 설계	비교 처방과 신규 원료 농도·조합·대조군·반복 및 제조 순서를 사전 고정한다.	처방표·시험기록지·결측 처리 규칙
4 자료 분리	연결된 조성·배치·측정군을 묶어 A 개발과 B 최종평가로 분리한다.	고정된 그룹 분할표와 식별자
5 제조·측정	동일 조건에서 제조하고 안정성·해당 점도와 탁도를 원시값으로 기록한다.	제조기록·측정값·단위·반복·결측 사유
6 개발·동결	A 에서 모델·지지 범위·임계값·보류 규칙을 정하고 코드와 예측을 잠근다.	모델·환경·데이터·코드·예측 해시
7 독립 평가	고정된 B 와 기존 원료 유지평가를 각각 분석한다.	네 분류 지표·물성 오차·보류율·오류 사례
8 조건부 등록	사전 기준과 독립성, 검토 기록을 모두 충족한 조건만 등록한다.	등록 카드·허용 조건·모델 버전·재검토일

중요: B 결과를 보고 특징, 임계값이나 합격 기준을 바꾸면 B 는 개발자료가 된다. 다시 최종평가하려면 새로운 독립 자료가 필요하다.

5. 실험과 자료 분리

5-1. 최소 기록 항목

구분	반드시 남길 항목
원료	원료 ID, 공급사, 제품명·등급, lot, 활성분 범위, 규격서 출처·버전, 미확인 항목
처방·제조	처방 ID, 각 상업 원료의 투입 질량%, 신규 원료 ID, 제조 배치, 순서·혼합·온도·pH
측정	시험실·날짜·방법·장비, 측정 ID, 시간, 단위, 반복 측정값, 결측·실패 사유
연결	동일 처방·관련 조성, 원료 배치, 제조 배치, 재측정과 출처를 연결할 수 있는 ID

5-2. 독립성과 표본수

- A 와 B 를 행 단위로 무작위 분할하지 않는다. 같은 처방·연결된 반복·같은 제조 배치가 양쪽에 걸치지 않도록 그룹으로 배정한다. 신규 원료와 기존 원료 유지 성능도 따로 보고한다.
- 독립 평가 단위, 목표 신뢰구간 폭, 허용 오차, 예상 보류·결측 및 배치 내 상관을 팀이 사전에 정해 표본수를 산정한다. 기술 반복은 독립 표본으로 더하지 않는다.
- 기존 0/4/12/전체 예산은 모의 편입의 조합 그룹 수이며 실험 처방 수, 실제 신규 원료의 최소 표본수 또는 검정력 결과가 아니다.

예상 클래스 확인 기존 모의 실험에서 4 그룹 조건 54 건 중 4 건은 추가된 안정 관측이 없었다. 실제 시험에서도 양쪽 클래스의 근거가 부족하면 해당 지표와 등록 판정을 보류한다.

6. 모델 개발과 평가 기준

6-1. 사전 고정표 — 평가 결과를 보기 전에 작성

항목	팀이 정할 값 / 현재 상태
사용 목적·시험 조건	제품군, 온도, pH, 관찰 시간, 점도 전단률, 장비·측정법: 미정
분류 목표와 비교	양성 클래스와 임계값, 기존 18 개 입력의 1 차 비교 모델: 미정
분류 합격 기준	Sensitivity·Specificity 하한, MCC·ROC-AUC 기준, 신뢰구간·클래스별 표본수: 미정
회귀 합격 기준	안정 제형의 점도·탁도별 허용오차, 단위·척도, 측정 수: 미정
보류 및 적용범위	전체·안정/불안정별 허용 보류율, 조합·조건 지원 범위: 미정
기존 원료 유지	기존 원료 평가셋, 허용 성능 저하, 비교 방법·불확실성: 미정

6-2. 해석과 비교

안정성을 양성으로 정의하면 Sensitivity 는 실제 안정 제형을 안정으로 찾는 비율이고, Specificity 는 실제 불안정 제형을 불안정으로 찾는 비율이다. 반대로 양성 클래스를 정하면 의미도 달라진다. 어느 쪽이든 실제 불안정 제형을 안정으로 잘못 통과시키는 사례를 별도로 보고한다.

18 개 투입량과 61 개 보강 입력은 같은 그룹 분할과 1 차 비교 모델에서 비교한다. 기존 후향적 평균은 탐색 결과이며 외부 성능이 아니다. MCC·ROC-AUC 만으로 민감도·특이도 또는 기존 원료 성능 저하를 가리지 않는다.

판정 허용오차·하한·표본수·독립성이 하나라도 미설정 또는 미확인이면 HOLD. 사후에 기준을 낮추지 않는다.

7. 위험·보류 게이트와 앱 출력

순서	확인 항목	출력
1 입력 확인	원료 ID, 공급사·등급·lot, 투입량·단위와 필수 조건이 확인되는가?	미확인 또는 미등록 → 예측 보류
2 조성·조건	공동 조성 범위와 제품·시험 조건이 사전에 지정한 지원 범위에 속하는가?	새 조합·범위 밖·단일 관측점 변경 → 보류
3 안정성	지원된 범위의 단기 안정성 분류와 불확실성이 허용 기준을 만족하는가?	불확실·불안정·기준 미설정 → 관련 예측 보류
4 점도·탁도	해당 물성의 안정·실측 자료에서 별도로 지지되는 조합과 조건인가?	물성별 근거 부족 → 해당 수치 숨김
5 결과 표시	실측/예측, 단위·조건, 모델 버전, 근거·한계, 추가 실험 항목을 구분한다.	조건부 연구용 표시; 안전·출시 판정 금지

오류가 나기 쉬운 예

- 같은 INCI 라도 공급사·등급·lot 가 다르면 같은 원료로 자동 승인하지 않는다.
- 원료별 최소·최대 농도에 각각 들어가도 그 조합이 실제로 뒷받침되는 것은 아니다.
- 안정성 점수는 별도 확률 보정을 확인하기 전 실제 안정 확률로 표현하지 않는다. 탁도·점도의 오차대도 검증된 보증 구간으로 표현하지 않는다.

통과의 의미 통과는 기록된 모델과 농도·시험 조건에서 검토를 지원한다는 뜻이다. 다른 제품·원료 등급으로 자동 확대하지 않는다.

8. 팀의 역할과 의사결정

담당	실행할 일	남길 기록
원료 조사	후보 원료 규격과 실제 lot 를 확보하고 동일성·공백을 확인	원료 카드, 규격서 버전, 미확인 목록
제형·시험	비교 처방·제조·측정 계획 수립, 배치 및 원시값 기록	시험계획, 배치·측정 기록, 실패 사유
데이터·모델	연결 그룹 분리, A 개발, 모델·범위 동결, 기존/신규 평가	분할표, 코드·환경 해시, 모델 카드
독립 평가 담당	B 결과 접근 통제, 동결된 예측 수령 후 결과 공개 및 평가	접근·공개 이력, 예측 해시, 평가표
앱·검토 담당	보류 규칙과 사용자 문구 검증, 승인된 범위만 표시	판정 이력, 앱 버전, 예외·수정 기록

9. 시작 전 체크리스트

☐ 첫 신규 원료와 공급사·등급·lot 를 정하고 규격 근거를 확보했다.

☐ 실험 목적, 비교 처방, 측정 조건과 독립 단위를 정했다.

☐ 최종평가 B 의 관리 담당자와 결과 비공개 절차를 정했다.

☐ 분류·회귀·보류·기존 성능 유지 기준과 표본수 계획을 결과 전에 확정했다.

☐ 원료·배치·처방·측정 ID 를 연결해 A/B 누수를 막았다.

☐ 근거 부족 또는 기준 미충족 시 HOLD 와 추가 시험 책임자를 정했다.

팀이 지금 결정할 것 ① 첫 신규 원료 ② 제품·측정 조건 ③ 허용 오류와 보류 기준 ④ 시험·독립 평가 담당자

근거: 기존 신규 원료 적용범위 편입 프로토콜, shampoo_physics 기준선과 test1/revision_v1 내부 검토. 기존 결과는 후향적이며 독립 외부검증이 아니다.